Ripasso ISO/OSI e verifica

4TI · lezione del 20/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 20/10/2026, 3 ore, Laboratorio.
2. **Argomenti:** Ripasso del modello ISO/OSI (i 7 livelli, l'incapsulamento, i dispositivi), verifica e descrizione del progetto; quiz su Moduli.

La teoria e l'esercitazione

Le schede della lezione

1. I sette livelli: come spedire un pacco

Quando mandi un messaggio, non lo fa un solo programma: lo fanno **sette livelli**, uno sopra l'altro, come in una ditta di spedizioni. Ognuno fa il suo lavoro e passa il pacco al livello sotto.

N.	Livello	Che cosa fa	Esempio
7	Applicazione	il programma che usi	browser, WhatsApp, e-mail
6	Presentazione	traduce, comprime, cifra	JPG, MP3, HTTPS
5	Sessione	apre e chiude la conversazione	login, videochiamata
4	Trasporto	divide in pezzi e controlla che arrivino	TCP, UDP, porte
3	Rete	sceglie la strada tra reti diverse	indirizzo IP, router
2	Collegamento	consegna dentro la stessa rete	indirizzo MAC, switch
1	Fisico	manda i bit sul mezzo	cavo, Wi-Fi, fibra

2. Come ricordarli

Dal basso verso l'alto: **F**isico, **C**ollegamento, **R**ete, **T**rasporto, **S**essione, **P**resentazione, **A**pplicazione.

Una frase per ricordare le iniziali F-C-R-T-S-P-A: **«Fate Come Ragazzi Tranquilli: Studiate Prima, Applicatevi»**.

Due regole d'oro:
1. **In basso** ci sono le cose che tocchi (cavi, schede, switch); **in alto** i programmi che usi.
2. Chi spedisce scende dal 7 all'1; chi riceve sale dall'1 al 7.

3. L'incapsulamento: le buste

Scendendo, ogni livello mette i dati dentro una **busta** e ci scrive sopra le sue informazioni (l'**intestazione**). Chi riceve apre le buste al contrario.

Il pezzo di dati cambia nome a ogni livello (si chiama **PDU**):

Livello	Nome del pezzo
7, 6, 5	dati
4 Trasporto	segmento
3 Rete	pacchetto
2 Collegamento	frame (trama)
1 Fisico	bit

Per ricordarlo: **D-S-P-F-B**, «Dati Spediti Per Fare Bene».

4. Due indirizzi: MAC e IP

	MAC	IP
Livello	2 Collegamento	3 Rete
Che cos'è	il «numero di telaio» della scheda di rete, scritto in fabbrica	l'«indirizzo di casa», dato dalla rete in cui sei
Cambia?	no, resta sempre lo stesso	sì, se cambi rete cambia
Esempio	3C-52-82-1A-7F-09	192.168.1.25
Chi lo usa	lo switch	il router

Il MAC serve per l'ultimo tratto, dentro la stessa rete. L'IP serve per trovare la strada da una rete all'altra.

5. I dispositivi e il loro livello

Dispositivo	Livello	Che cosa guarda
cavo, hub, ripetitore	1	solo i bit, non capisce niente
switch, access point	2	l'indirizzo MAC: manda il frame solo al PC giusto
router	3	l'indirizzo IP: sceglie la strada tra reti diverse
firewall	3-4 (e oltre)	IP e porte: decide chi passa e chi no
PC, server	da 1 a 7	tutti i livelli

Trucco: più il dispositivo «capisce», più sta in alto.

6. Trasporto: TCP o UDP

	TCP	UDP
Come lavora	controlla che tutto arrivi, in ordine; se manca un pezzo lo rimanda	manda e basta, senza controllare
Pregio	affidabile	veloce
Si usa per	pagine web, e-mail, file	videochiamate, giochi online, dirette
Paragone	raccomandata con ricevuta	volantino nella cassetta

La **porta** dice a quale programma va il segmento: 80 e 443 sito web, 53 DNS, 25 e-mail.

7. Il metodo del tecnico: dal basso verso l’alto

Quando «Internet non va», il tecnico controlla i livelli **dal basso**, uno alla volta:

Livello	Che cosa controllo
1 Fisico	cavo collegato, lucine accese, Wi-Fi attivo
2 Collegamento	switch o access point acceso, porta che funziona
3 Rete	il PC ha un IP giusto? se comincia con 169.254 non l'ha ricevuto; il router risponde?
4-7	il servizio funziona? se l'IP 8.8.8.8 risponde ma il sito no, è il DNS

È il metodo che userai in stage: prima i cavi, poi i programmi.

8. Il mio progetto: perché scrivere la descrizione

Ognuno di voi ha un progetto di stage (un gioco, un programma, una rete). In un'azienda vera, prima di scrivere codice si scrive **la descrizione**: due minuti di lettura che spiegano a chiunque che cosa farai.

Serve a tre cose:
1. a **te**, per avere chiaro dove vai;
2. al **prof** e al **tutor dello stage**, per aiutarti;
3. a **un'azienda**, che la legge come un biglietto da visita.

Regola d'oro: la **prima versione (v0.1)** è la cosa più piccola che funziona. Meglio piccola e finita che grande e a metà.

9. Com’è fatta una descrizione (il README)

Su GitHub la descrizione sta nel file **README.md**, la prima pagina del repository. Oggi la scrivi qui nella verifica; poi diventa il README del tuo progetto. Lo schema:

```
# Nome del mio progetto  ## Che cosa fa Due o tre frasi: che cosa fa il mio programma, gioco o rete.  ## Per chi è Chi lo usa: un'azienda, un giocatore, un tecnico, la mia classe.  ## Come si usa I passi di chi lo usa: apro, clicco, scrivo, vedo.  ## Con che cosa lo faccio Godot, Lazarus, Python, Packet Tracer, GitHub…  ## La prima versione (v0.1) La cosa più piccola che funziona e che posso
```

```
mostrare.  ## Le versioni dopo v0.2: …  v0.3: …  ## Chi sono Nome (o
soprannome), classe 4ª, indirizzo informatico.
```

Scrivila con parole tue: non serve che sia lunga, serve che sia vera e chiara.

10. Il ponte verso la prossima lezione: l’indirizzo IP

Al livello 3 c'è l'**indirizzo IP**. La prossima volta impariamo a leggerlo davvero: indirizzo, maschera, gateway e DNS.

Prova già adesso, senza riga di comando: **Impostazioni ⟶ Rete e Internet ⟶ Ethernet** (o Wi-Fi) ⟶ **Proprietà**. Cerca la riga «Indirizzo IPv4»: è il numero del tuo PC nella rete della scuola.

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.